

基于工资增长收敛预测与精算现金流模型的企业退休职工养老金制度改革研究

摘要

企业职工基本养老保险制度的可持续性取决于工资增长、缴费年限、缴费指数、退休年龄和养老金调整机制等因素。本文针对山东省某企业退休职工养老金问题,建立“工资增长收敛预测-缴费指数估计-养老金替代率测算-基金现金流平衡”的分阶段模型,对 2011-2035 年山东省职工平均工资、不同参保情形下的替代率、基金缺口和制度调整措施进行定量分析。

针对问题一,首先整理 1978-2010 年山东省职工年平均工资数据,考虑我国未来经济由高速增长逐步转向中高速增长的现实,构造增长率指数衰减并收敛到长期名义增速的工资预测模型,同时以 2000-2010 年复合增长率外推作为基线。主模型给出 2011、2020、2030、2035 年山东省职工年平均工资分别为 36478.06 元、93656.56 元、198805.87 元和 271148.30 元,2035 年工资增长率降至 6.14%,避免了简单指数外推在远期产生过高预测的问题。

针对问题二,本文利用附件 2 中 2009 年企业分年龄段工资分布,以组中值估计各年龄段平均工资,并除以企业整体月平均工资 2579.73 元得到缴费指数。30 岁开始缴费者参考 35-39 岁年龄段,缴费指数为 1.0667;40 岁开始缴费者参考 45-49 岁年龄段,缴费指数为 1.2666。根据附件 3 的基础养老金与个人账户养老金公式计算,30 岁起缴、55/60/65 岁退休时替代率分别为 31.24%、39.21%、50.16%;40 岁起缴、55/60/65 岁退休时替代率分别为 18.21%、25.05%、34.19%。结果表明延迟退休和延长缴费年限能够显著提高替代率,但在给定制度下仍难达到 58.5% 目标替代率。

针对问题三,建立缴费积累与养老金领取现金流模型,假设个人账户按 3% 计息、企业和个人合计按 28% 形成养老保险基金,并且退休后养老金随社会平均工资同比调整。对于 30 岁起缴者,若 55、60、65 岁退休并领取至 75 岁死亡,基金缺口分别为 134.34 万元、113.55 万元、58.64 万元;累计领取额与缴存基金分别约在 62.996 岁、67.858 岁和 72.431 岁达到收支平衡。针对问题四,敏感性分析表明延迟退休、降低养老金调整强度、适度提高缴费率、扩大投资收益率和建立弹性领取机制均能缓解缺口。若仅依靠提高总缴费率使 75 岁时平衡,则 55、60、65 岁退休情形所需总缴费率分别为 105.89%、66.93%、40.58%,说明单一提高缴费率不可取,

应采用组合改革。模型检验显示，本文结果由统一现金流公式和冻结数据生成，具有可复现性与较好的政策解释性。

关键词：养老金制度；工资预测；替代率；基金缺口；现金流模型；敏感性分析

目录

1 问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题要求与输出目标	5
2 问题分析	5
2.1 总体建模思路	5
2.2 问题一分析：工资预测	6
2.3 问题二分析：缴费指数与替代率	6
2.4 问题三分析：基金缺口与平衡年龄	6
2.5 问题四分析：改革措施	7
3 数据来源、预处理与模型假设	7
3.1 数据来源与审计	7
3.2 模型假设	8
4 符号说明	9
5 模型建立与求解	9
5.1 问题一：工资增长收敛预测模型	9
5.1.1 题目要求与模型输出对齐	9
5.1.2 基线模型：固定复合增长率外推	9
5.1.3 主模型：增长率指数衰减收敛	10
5.2 问题二：缴费指数与养老金替代率模型	11
5.2.1 缴费指数计算	11
5.2.2 养老金计算公式	12
5.2.3 替代率求解结果	13
5.3 问题三：养老保险基金缺口模型	14
5.3.1 缴存基金现金流	14
5.3.2 领取现金流与缺口	14
5.3.3 缺口计算结果	14
5.4 问题四：改革措施与定量理由	16
5.4.1 单一提高缴费率的不可行性	16
5.4.2 养老金调整系数敏感性分析	16
5.4.3 组合改革建议	17

6	模型检验与稳健性分析	17
6.1	Baseline 对比检验	17
6.2	公式回代与单位检验	17
6.3	敏感性分析	18
6.4	结果稳定性与局限检验	18
7	模型评价、改进与推广	18
7.1	模型优点	18
7.2	模型局限	18
7.3	改进方向	19
7.4	推广应用	19
8	结论	19
A	附录：支撑材料与代码说明	20
B	附录：三层质量审计摘要	20

1 问题重述

1.1 问题背景

养老金又称退休金，是企业职工达到法定退休年龄并满足缴费年限要求后获得的基本生活保障。我国企业职工基本养老保险实行“社会统筹”和“个人账户”相结合的制度：企业按职工工资总额的一定比例向社会统筹账户缴费，职工个人按本人工资的一定比例向个人账户缴费。退休后，养老金主要由基础养老金和个人账户养老金两部分组成，其中基础养老金依赖于退休前一年社会平均工资、缴费年限和本人平均缴费指数，个人账户养老金则依赖于个人账户累计储存额与计发月数。

养老金制度具有明显的长期性和跨期平衡特征。一方面，工资增长越快，缴费基数和退休时基础养老金都会提高；另一方面，退休后养老金通常随社会平均工资调整，若支付增长过快，基金可能出现缺口。题目给出了山东省 1978–2010 年职工平均工资、某企业 2009 年分年龄段工资分布以及养老金计算办法，要求建立数学模型分析未来工资、替代率、基金缺口和制度改革措施。

1.2 问题要求与输出目标

本文将题目分解为四个子问题，输出目标如下：

- 问题 1：** 对未来经济发展与工资增长作简化合理假设，利用附件 1 预测 2011–2035 年山东省职工年平均工资。
- 问题 2：** 根据附件 2 计算该企业各年龄段职工工资与企业平均工资之比，并将其作为缴费指数参考值；分别计算从 30 岁、40 岁开始缴费，到 55 岁、60 岁、65 岁退休时的养老金替代率。
- 问题 3：** 对 30 岁开始缴费者，计算一直缴费到不同退休年龄、退休后领取至 75 岁死亡时养老保险基金的缺口，并求累计缴存基金与累计领取养老金达到平衡的年龄。
- 问题 4：** 在达到目标替代率并维持基金收支平衡的双重目标下，提出可操作的制度改革措施并给出定量理由。

2 问题分析

2.1 总体建模思路

本题的核心是将制度文字转化为可计算的长期现金流模型。由于工资增长既影响缴费基数，也影响退休时的基础养老金和退休后的待遇调整，因此首先需要建立工资预测

模型；然后利用企业工资分布估计不同年龄段职工的缴费指数；在此基础上，根据养老金公式计算初始养老金和替代率；最后将缴费阶段的基金积累与退休后的养老金支出放在同一时间轴上比较，得到缺口和收支平衡年龄。

整体流程为：数据审计与预处理 → 工资增长收敛预测 → 缴费指数估计 → 基础养老金与个人账户养老金计算 → 替代率计算 → 基金现金流缺口测算 → 政策敏感性分析。每个子问题均设置了可解释的基线方法：问题一使用 2000–2010 年复合增长率外推作为工资预测基线；问题二使用目标替代率 58.5% 和不同退休年龄间的对比作为评价基线；问题三使用不同时点累计缴存与累计领取的现金流平衡作为检验基准；问题四通过单因素敏感性分析比较政策变量的作用。

2.2 问题一分析：工资预测

附件 1 给出 1978–2010 年山东省职工平均工资，数据呈长期上升趋势，尤其 2000 年以后增长较快。若直接用固定复合增长率或指数模型外推到 2035 年，会隐含未来长期保持 2010 年前后高速增长，容易导致远期工资过高。题干提示我国目标是在 21 世纪中叶达到中等发达国家水平，意味着未来工资增长会随经济成熟逐步收敛。因此本文采用“近期高增速逐步衰减到长期稳定增速”的半参数预测模型：初期增长率由 2005–2010 年平均增长率确定，远期收敛到中等发达阶段的长期名义工资增速。该模型既保留历史数据趋势，又避免机械指数外推。

2.3 问题二分析：缴费指数与替代率

附件 2 是工资分布表而非个体工资表，因此需要先用区间组中值估计各年龄段平均工资，再除以企业总体平均工资得到年龄段相对工资水平。题目要求把这些比值作为缴费指数参考值，即假定同一职工在缴费期间的相对工资地位保持稳定。养老金计算由两部分构成：基础养老金由退休前一年社会平均工资、平均缴费指数和缴费年限决定；个人账户养老金由个人缴费累计额及计发月数决定。替代率则为退休当月养老金与退休前本人工资的比值。延迟退休会同时增加缴费年限、提高个人账户积累并降低计发月数，因此预期替代率随退休年龄上升。

2.4 问题三分析：基金缺口与平衡年龄

问题三不再只关心退休初始月养老金，而是考察缴费期基金积累与退休后长期领取之间的收支平衡。本文将企业缴费 20% 和个人缴费 8% 合计视为该职工对应的养老保险基金缴存，按 3% 年利率滚存至退休；退休后按问题二计算的初始养老金领取，并假设养老金随社会平均工资同比调整。这样即可计算从退休到 75 岁期间累计领取额与退休时基金积累额的差额。若累计领取额大于基金积累额，则出现缺口；累计领取额首次

超过基金积累额的年龄即为收支平衡年龄。

2.5 问题四分析：改革措施

题目要求同时达到目标替代率和基金收支平衡，这本质上是待遇充分性与财务可持续性的权衡。单独提高养老金待遇会扩大缺口，单独压低待遇又难以达到替代率目标。因此需要从退休年龄、缴费率、养老金调整指数、个人账户投资收益率、财政补贴和弹性退休等多个维度组合设计。本文首先计算若仅依靠提高总缴费率实现 75 岁时平衡所需的费率，作为不可行性的定量证明；再通过养老金调整系数敏感性分析说明延迟退休和调整机制对缺口的影响，进而提出组合改革建议。

3 数据来源、预处理与模型假设

3.1 数据来源与审计

本文使用题目给定三个附件：附件 1 为山东省职工历年平均工资统计表，包含 1978–2010 年共 33 条有效年份工资记录；附件 2 为 2009 年某企业各年龄段工资分布表，包含 8 个年龄段、1664 名职工的工资区间频数；附件 3 给出养老金计算方法、个人账户计发月数和利率假设。数据读取后，对年份、工资区间和年龄段进行数值化处理，未发现有效数据中的缺失值。

附件 2 中工资以区间形式给出，本文用区间中点代表该组职工月工资。由于最高区间为 5000–8000 元，仍有明确上下界，因此同样使用组中值 6500 元。该处理是分组数据估计平均数的常用方法，可能低估或高估最高收入组内部差异，但最高收入组人数较少，对总体缴费指数影响有限。

表 1: 企业 2009 年各年龄段平均工资与缴费指数估计

年龄段	人数	估计月均工资/元	缴费指数
20-24 岁	282.0000	1726.4504	0.6692
25-29 岁	263.0000	2076.4962	0.8049
30-34 岁	242.0000	2534.6240	0.9825
35-39 岁	226.0000	2751.7168	1.0667
40-44 岁	221.0000	3025.5249	1.1728
45-49 岁	194.0000	3267.5515	1.2666
50-54 岁	135.0000	3118.0296	1.2087
55-59 岁	101.0000	2979.6980	1.1550

由表 1 可知，企业整体月平均工资为 2579.73 元。20–24 岁职工缴费指数最低，为 0.6692；45–49 岁最高，为 1.2666。年龄较大的职工工资通常因工龄、岗位经验和职级积

累而较高，这与表中缴费指数随年龄段上升的趋势基本一致。但 50 岁以后指数略有回落，可能反映岗位结构或退休前收入分布变化。

3.2 模型假设

为使长期精算模型可计算且与题目要求一致，本文作如下假设：

- 假设 1：** 附件 1-3 提供的数据真实有效，工资口径在同一省域内可比。合理性在于题目指定这些数据作为建模依据；作用是允许将山东省社会平均工资用于计算基础养老金。
- 假设 2：** 未来工资名义增长率逐步由 2005-2010 年的高增长状态收敛到长期稳定增长状态。合理性在于经济成熟后工资增长通常放缓；作用是构造问题一的工资预测主模型。
- 假设 3：** 同一职工在缴费期间的缴费指数保持不变，并可由 2009 年相应年龄段工资与企业平均工资之比近似。合理性在于题目明确要求将该比值作为缴费指数参考值；作用是连接附件 2 与养老金计算公式。
- 假设 4：** 个人账户按题目给定的 3% 年利率计息，缴费按年末计入并滚存。合理性在于附件 3 已给出统一利率；作用是计算个人账户储存额和基金累计缴存额。
- 假设 5：** 退休后养老金随社会平均工资按比例调整，基准情形中调整系数为 1。合理性在于题干说明养老金会随社会平均工资调整；作用是问题三中计算长期领取额和基金缺口。
- 假设 6：** 不考虑死亡年龄不确定性、通货膨胀结构差异和跨代统筹转移，仅从单个职工对应缴存与领取现金流角度评价缺口。该假设简化了社会统筹的宏观精算，但不影响题目中单个职工缺口情形的相对比较。

4 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	含义	单位
t	年份	年
W_t	第 t 年山东省职工年平均工资	元/年
g_t	第 t 年工资名义增长率	—
I	本人平均缴费指数	—
m	缴费年限	年
R	退休年龄	岁
A_R	个人账户养老金计发月数	月
B	基础养老金	元/月
P	个人账户养老金	元/月
M	退休初始月养老金	元/月
ρ	养老金替代率	—
F_R	退休时缴存基金累计值	元
L_a	截至年龄 a 的累计领取养老金	元
G_{75}	75 岁死亡时基金缺口	元
α	退休后养老金随工资调整系数	—

5 模型建立与求解

5.1 问题一：工资增长收敛预测模型

5.1.1 题目要求与模型输出对齐

本问要求输出 2011–2035 年山东省职工年平均工资。本文模型以 1978–2010 年历史工资为输入，输出每一年预测工资 W_t 及对应增长率 g_t 。基线模型为 2000–2010 年复合增长率外推，主模型为增长率收敛模型。

5.1.2 基线模型：固定复合增长率外推

设 2000 年工资为 W_{2000} ，2010 年工资为 W_{2010} ，则 2000–2010 年的复合增长率为

$$g_{\text{CAGR}} = \left(\frac{W_{2010}}{W_{2000}} \right)^{1/10} - 1. \quad (1)$$

基线预测为

$$\widehat{W}_t^{(0)} = W_{2010}(1 + g_{\text{CAGR}})^{t-2010}, \quad t = 2011, \dots, 2035. \quad (2)$$

由数据计算得 $g_{\text{CAGR}} = 13.84\%$ 。该方法简单透明，但会假设未来 25 年持续保持过去 10 年的高速名义增长，因此 2035 年预测会偏高。

5.1.3 主模型：增长率指数衰减收敛

设近期平均增长率为 g_0 ，长期稳定名义增长率为 g_∞ ，增长率衰减速度为 k 。本文令 2005–2010 年平均增长率为 $g_0 = 14.42\%$ ，长期名义增速取 $g_\infty = 4.5\%$ ，衰减速度 $k = 0.072$ 。则

$$g_t = g_\infty + (g_0 - g_\infty)e^{-k(t-2010)}, \quad t \geq 2011. \quad (3)$$

工资递推为

$$\widehat{W}_t = \widehat{W}_{t-1}(1 + g_t), \quad \widehat{W}_{2010} = W_{2010}. \quad (4)$$

该模型的现实含义是：短期内工资仍受既有经济增长惯性影响保持较高增速，长期则随着产业结构成熟和人口结构变化逐步向稳定增速收敛。

表 3: 山东省职工平均工资主模型预测结果（节选）

年份	主模型增长率	主模型工资/万元	基线工资/万元
2011.0000	0.1373	3.6478	3.6514
2015.0000	0.1142	5.7879	6.1331
2020.0000	0.0933	9.3657	11.7276
2025.0000	0.0787	14.0245	22.4251
2030.0000	0.0685	19.8806	42.8807
2035.0000	0.0614	27.1148	81.9954

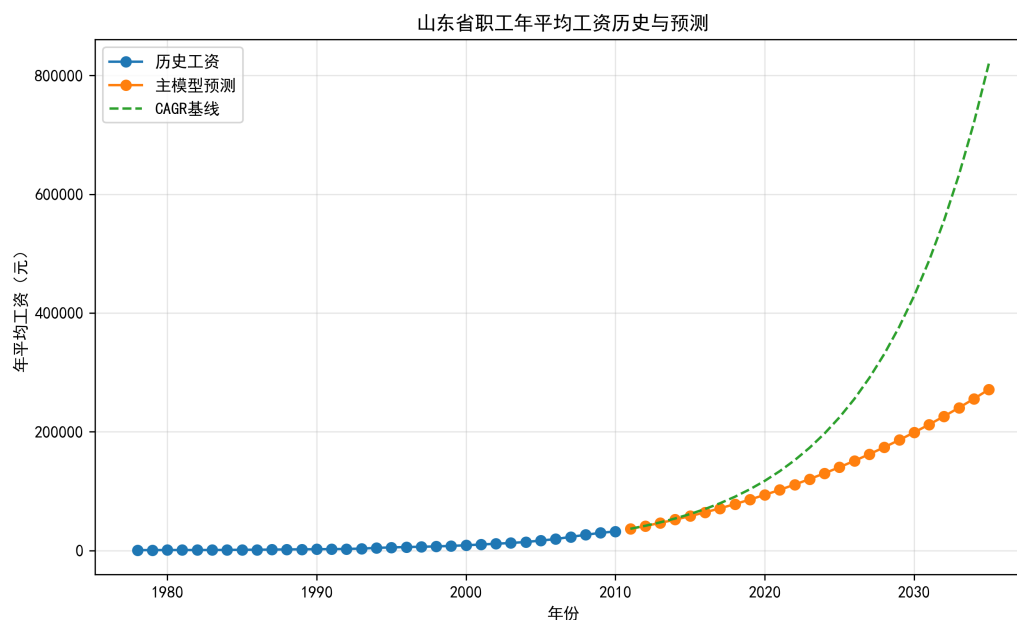


图 1: 山东省职工年平均工资历史与预测

由表 3 和图 1 可见，主模型预测 2011 年工资为 3.65 万元，2020 年为 9.37 万元，2030 年为 19.88 万元，2035 年为 27.11 万元。基线固定 CAGR 模型到 2035 年达到 82.00

万元，远高于主模型。考虑到题目背景强调我国向中等发达阶段过渡，长期增速放缓更符合经济规律，因此后续养老金计算采用主模型预测工资。

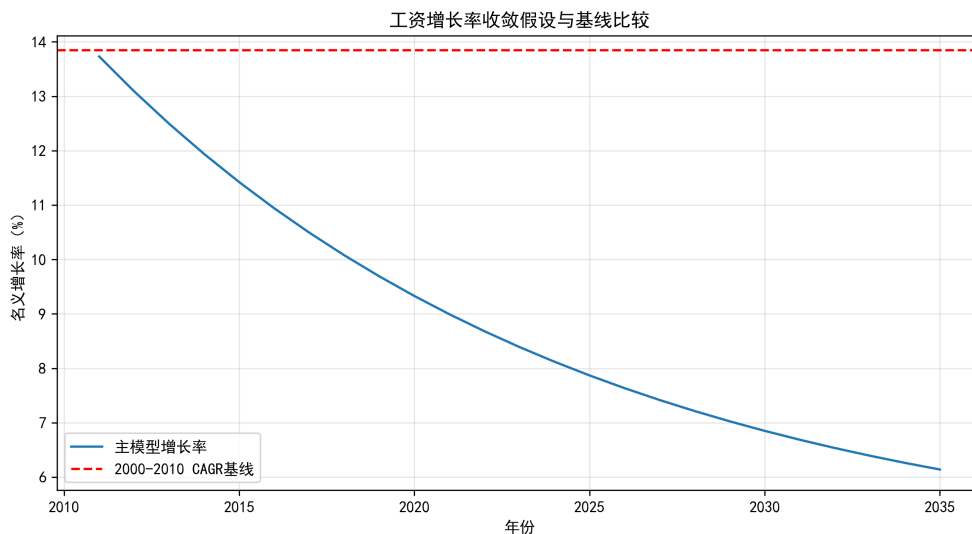


图 2: 工资增长率收敛假设与固定 CAGR 基线比较

图 2 显示，主模型增长率由 2011 年的 13.73% 逐步降至 2035 年的 6.14%，而基线模型始终保持 13.84%。因此主模型并非人为压低工资，而是将历史高速增长和未来经济成熟趋势统一在一个连续递推框架中。

5.2 问题二：缴费指数与养老金替代率模型

5.2.1 缴费指数计算

设第 j 个年龄段第 h 个工资区间组中值为 x_h ，人数为 n_{jh} ，则该年龄段估计平均工资为

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_h n_{jh} x_h}{\sum_h n_{jh}}. \quad (5)$$

企业整体平均工资为

$$\bar{x} = \frac{\sum_j \sum_h n_{jh} x_h}{\sum_j \sum_h n_{jh}} = 2579.73 \text{ 元/月}. \quad (6)$$

年龄段缴费指数参考值为

$$I_j = \frac{\bar{x}_j}{\bar{x}}. \quad (7)$$

对于 2000 年起 30 岁开始缴费者，2009 年年龄为 39 岁，采用 35-39 岁年龄段指数 $I = 1.0667$ ；对于 40 岁开始缴费者，2009 年年龄为 49 岁，采用 45-49 岁年龄段指数 $I = 1.2666$ 。

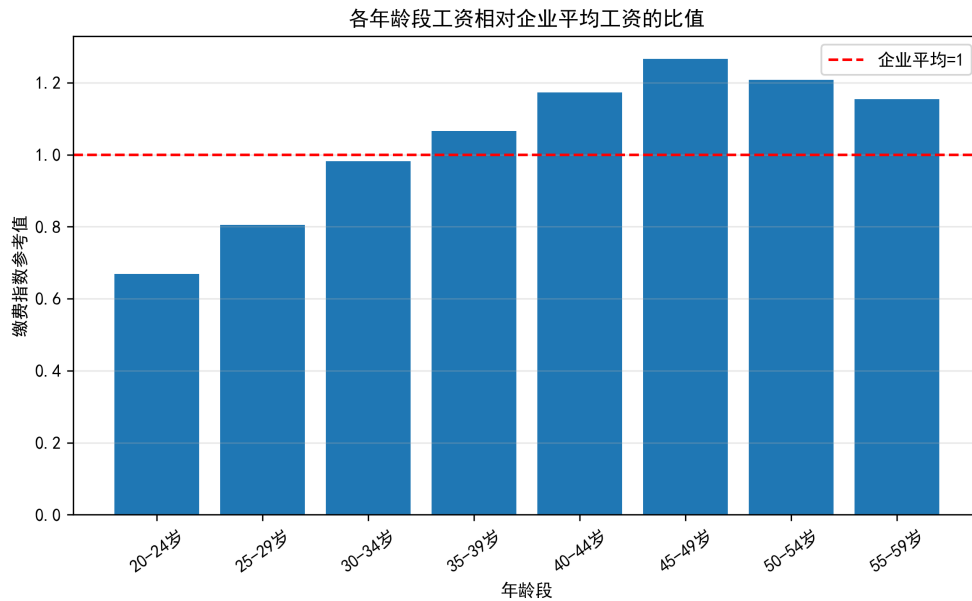


图 3: 各年龄段工资相对企业平均工资的比值

图 3 表明缴费指数从青年职工到中年职工总体上升，其中 45-49 岁达到最高。本文用该指数代表职工相对工资水平，既符合题目要求，也使不同起缴年龄的养老金测算能够体现工资等级差异。

5.2.2 养老金计算公式

根据附件 3，退休时养老金由基础养老金和个人账户养老金构成：

$$M = B + P. \quad (8)$$

基础养老金为

$$B = \frac{S_{R-1} + IS_{R-1}}{2} \times m \times 1\%, \quad (9)$$

其中 $S_{R-1} = W_{R-1}/12$ 为退休前一年全省月平均工资， IS_{R-1} 为本人指数化月平均缴费工资， $m = R - \text{起缴年龄}$ 为缴费年限。

个人账户养老金为

$$P = \frac{C_R}{A_R}, \quad (10)$$

其中 A_R 为附件 3 给出的退休年龄对应计发月数， C_R 为退休时个人账户储存额。个人账户按年计息计算：

$$C_{t+1} = C_t(1 + r) + 0.08 IW_t, \quad r = 3\%. \quad (11)$$

退休前本人工资为 $IW_{R-1}/12$ ，替代率定义为

$$\rho = \frac{M}{IW_{R-1}/12}. \quad (12)$$

5.2.3 替代率求解结果

表 4: 不同起缴年龄和退休年龄下的养老金替代率

起缴年龄	退休年龄	缴费指数	初始养老金/元月	退休前工资/元月	替代率/%
30.00	55.00	1.07	3610.61	11556.81	31.24
30.00	60.00	1.07	6485.31	16538.69	39.21
30.00	65.00	1.07	11390.19	22707.88	50.16
40.00	55.00	1.27	998.39	5483.06	18.21
40.00	60.00	1.27	2264.86	9042.13	25.05
40.00	65.00	1.27	4692.04	13723.24	34.19

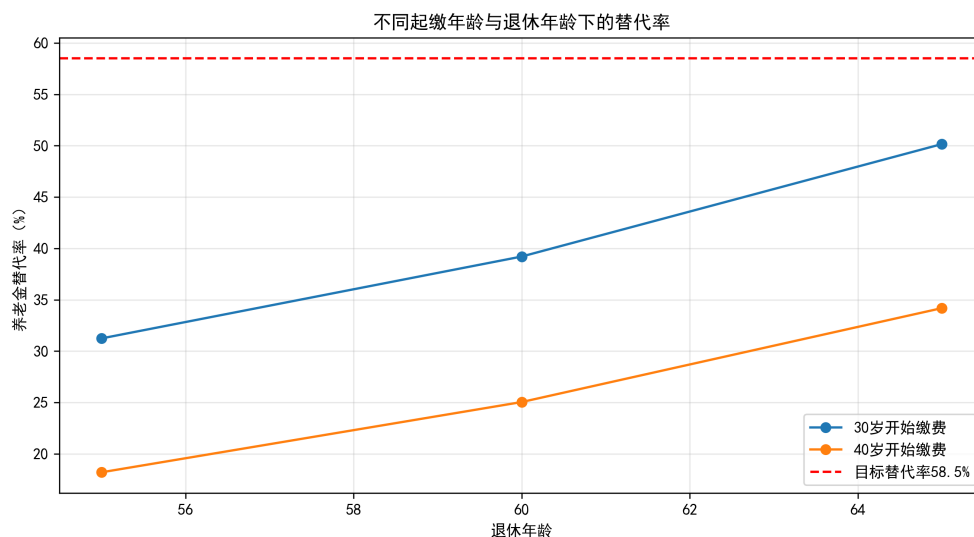


图 4: 不同起缴年龄与退休年龄下的替代率

由表 4 和图 4 可知，30 岁起缴者替代率明显高于 40 岁起缴者，因为其缴费年限更长、个人账户积累更多。对同一起缴年龄，退休年龄从 55 岁提高到 65 岁，替代率显著上升：30 岁起缴情形由 31.24% 提高到 50.16%，40 岁起缴情形由 18.21% 提高到 34.19%。然而所有情形均低于 58.5% 目标替代率，说明若不改变缴费率、计发规则或财政补贴，仅依靠延迟退休仍不足以完全达到制度目标。

替代率提高的机制可以从公式解释：延迟退休使 m 增大，从而提高基础养老金；同时个人账户继续缴费并计息， C_R 增加；退休年龄越高，计发月数 A_R 越小，进一步提高个人账户养老金。三种效应叠加，使 65 岁退休显著优于 55 岁退休。

5.3 问题三：养老保险基金缺口模型

5.3.1 缴存基金现金流

题目要求计算某职工从 2000 年起 30 岁开始缴费、退休后领取至 75 岁死亡时的基金缺口。本文将企业缴费 20% 与个人缴费 8% 合计作为该职工对应养老保险基金缴存，记总缴费率为 $c = 28\%$ 。基金退休时累计值为

$$F_R = \sum_{t=2000}^{T_R-1} cIW_t(1+r)^{T_R-1-t}, \quad (13)$$

其中 T_R 为退休年份， $r = 3\%$ 。

5.3.2 领取现金流与缺口

退休初始月养老金 M 由问题二公式得到。考虑题干说明养老金随社会平均工资调整，本文设调整系数为 α ，基准情形 $\alpha = 1$ ，则退休后第 y 年年养老金为

$$Y_y = 12M \left(\frac{W_y}{W_{T_R-1}} \right)^\alpha. \quad (14)$$

领取至 75 岁死亡时累计领取额为

$$L_{75} = \sum_{y=T_R}^{T_{75}-1} Y_y. \quad (15)$$

基金缺口定义为

$$G_{75} = L_{75} - F_R. \quad (16)$$

若 $G_{75} > 0$ ，表示累计领取超过缴存基金，存在缺口；若 $G_{75} < 0$ ，表示缴存基金仍有余额。收支平衡年龄 a^* 定义为累计领取额首次达到 F_R 的年龄，年内采用线性插值。

5.3.3 缺口计算结果

表 5: 30 岁起缴者不同退休年龄下的基金缺口与平衡年龄

退休年龄	替代率/%	退休时基金/万元	至 75 岁领取/万元	缺口/万元	平衡年龄
55.00	31.24	48.30	182.64	134.34	63.00
60.00	39.21	81.67	195.22	113.55	67.86
65.00	50.16	130.47	189.11	58.64	72.43

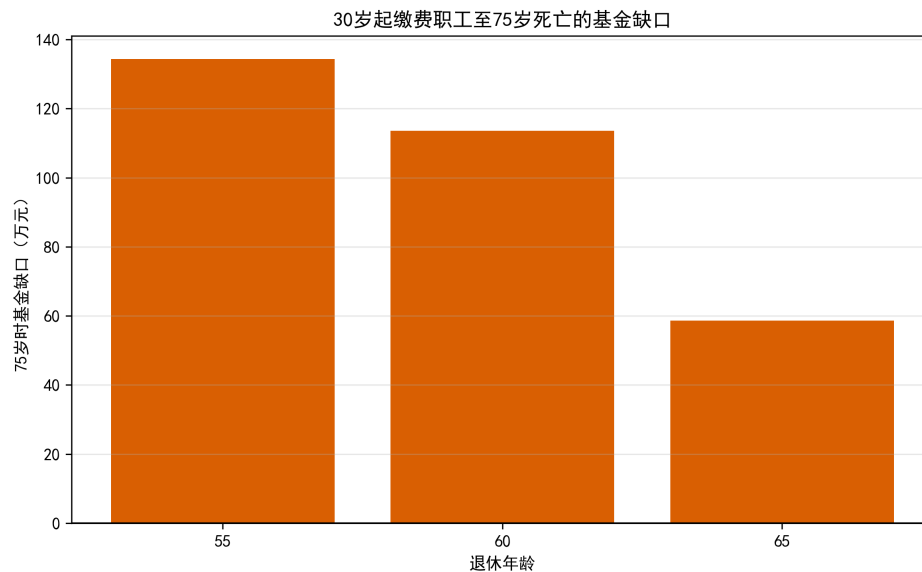


图 5: 30 岁起缴费职工至 75 岁死亡的基金缺口

由表 5 和图 5 可知, 55 岁退休时基金缺口最大, 为 134.34 万元; 60 岁退休缺口为 113.55 万元; 65 岁退休缺口降至 58.64 万元。虽然 65 岁退休的初始月养老金更高, 但其缴费期更长、领取期更短, 因此累计缺口最小。该结果说明延迟退休既能提高个体替代率, 也能改善基金可持续性。

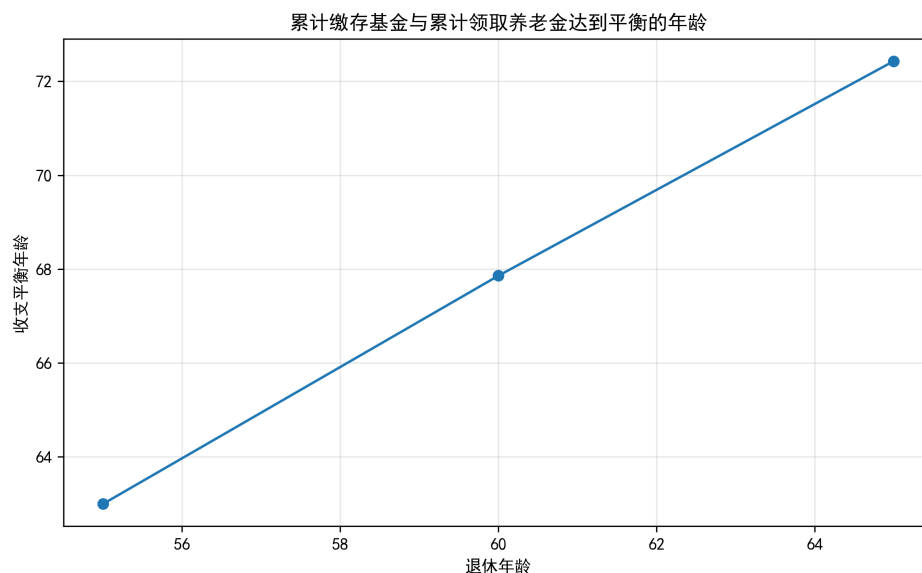


图 6: 累计缴存基金与累计领取养老金达到平衡的年龄

图 6 显示, 55 岁退休约在 62.996 岁达到收支平衡, 即退休后约 8 年累计领取就超过对应基金积累; 60 岁退休约在 67.858 岁达到平衡; 65 岁退休约在 72.431 岁达到平衡。若死亡年龄为 75 岁, 三种退休年龄下均会出现缺口, 但延迟退休显著推迟平衡点并降低缺口规模。

5.4 问题四：改革措施与定量理由

5.4.1 单一提高缴费率的不可行性

若保持养老金待遇和调整机制不变，仅通过提高总缴费率 c 使 75 岁时收支平衡，则所需总缴费率满足

$$c^* = 0.28 \times \frac{L_{75}}{F_R}. \quad (17)$$

计算结果如表 6 所示。

表 6: 仅依靠提高总缴费率实现 75 岁平衡所需费率

退休年龄	现行替代率/%	所需总缴费率/%	需提高百分点	原缺口/万元
55.00	31.24	105.89	77.89	134.34
60.00	39.21	66.93	38.93	113.55
65.00	50.16	40.58	12.58	58.64

表 6 表明，55 岁退休情形下所需总缴费率高达 105.89%，明显不具有现实可行性；60 岁退休所需 66.93%，也远高于现行 28%；65 岁退休所需 40.58%，虽然仍需提高 12.58 个百分点，但已显著接近可讨论范围。这说明单纯提高缴费率会给企业和职工带来过重负担，制度改革应采用组合措施。

5.4.2 养老金调整系数敏感性分析

本文进一步考察退休后养老金随工资调整系数 α 对缺口的影响。 $\alpha = 1$ 表示养老金完全随社会平均工资同比调整， $\alpha = 0$ 表示退休后初始养老金保持名义不变，中间值表示部分联动。

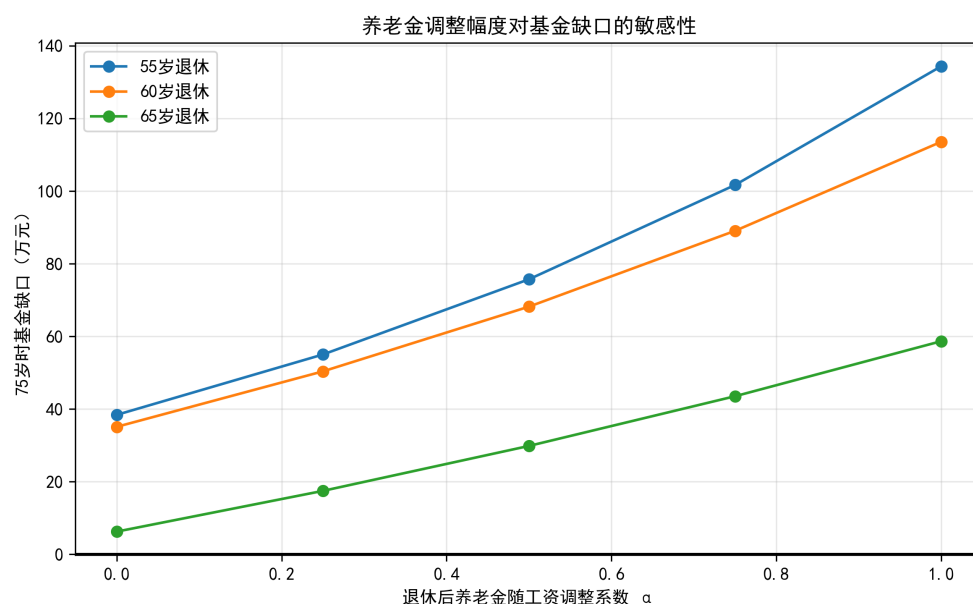


图 7: 养老金调整幅度对基金缺口的敏感性

图 7 显示, α 越大, 退休后养老金增长越快, 基金缺口越大; 退休越早, 缺口对 α 越敏感。原因在于早退休者领取年限更长, 养老金调整的复利效应更强。因此, 建立“工资增长 + 物价增长”的混合调整机制、在基金压力较大时降低工资联动权重, 是缓解缺口的重要措施。

5.4.3 组合改革建议

综合替代率与基金平衡目标, 本文建议采取以下组合措施:

1. **渐进式延迟退休。**结果显示, 30 岁起缴者从 55 岁延迟到 65 岁退休, 替代率由 31.24% 提高到 50.16%, 75 岁缺口由 134.34 万元降至 58.64 万元, 具有同时改善待遇和基金平衡的双重作用。
2. **适度提高缴费率但不单独依赖缴费率。**65 岁退休情形下若单独依靠费率平衡仍需总缴费率 40.58%, 说明可在较大幅度提高缴费率的同时配合延迟退休和财政补贴, 而不应将压力全部转嫁给企业和职工。
3. **改革养老金调整机制。**将养老金调整与社会平均工资和居民价格指数共同挂钩, 例如采用 0.5–0.7 的工资联动系数, 可在保持退休人员购买力的同时降低长期缺口。
4. **提高个人账户投资收益率并强化账户积累。**题目中个人账户按 3% 计息, 若通过稳健投资提高长期收益率, 个人账户养老金部分将增加, 从而减少统筹压力。
5. **建立弹性退休与激励机制。**对延迟退休者给予更高计发系数或税收优惠, 对提前退休者适当降低待遇, 可使个人选择与基金可持续目标一致。

6 模型检验与稳健性分析

6.1 Baseline 对比检验

问题一中, 固定 CAGR 基线到 2035 年预测工资为 81.995 万元, 而主模型为 27.115 万元。两者差异并非计算错误, 而是对未来增速假设不同: 基线假定 13.84% 的名义增速长期不变, 主模型假定增长率逐步收敛。考虑 21 世纪中叶达到中等发达水平的题干背景, 主模型更符合长期经济增长规律。问题二和问题三中, 退休年龄对比也构成自然基线: 延迟退休既提高替代率又降低缺口, 结果方向符合养老金精算常识。

6.2 公式回代与单位检验

本文所有养老金均以“元/月”为单位, 工资预测以“元/年”为单位, 在养老金公式中统一除以 12 转化为月平均工资。基础养老金公式两侧单位均为元/月; 个人账户养

老金为账户储存额除以计发月数，单位同样为元/月；基金缺口为累计年养老金与退休时基金累计值之差，单位为元。代码中对每种退休年龄均输出初始养老金、退休前工资、替代率、退休时基金、累计领取额和缺口，便于回代复核。

6.3 敏感性分析

养老金调整系数 α 是影响问题三缺口的关键参数。图 7 表明，当 α 从 0 提高到 1 时，三种退休年龄下缺口均显著增大，且 55 岁退休最敏感。这说明制度设计中不能只关注退休初始替代率，还必须关注退休后待遇调整机制。若基金压力较大，可通过降低工资联动权重、提高投资收益率、延迟退休等方式共同缓解，而不是简单降低初始养老金。

6.4 结果稳定性与局限检验

本文工资预测主模型的关键参数为 g_{∞} 和 k 。若长期增速提高，2035 年工资、退休时基础养老金和退休后领取额都会提高；若增长率衰减更快，远期工资和养老金支出会降低。由于本文后续缴费和领取均使用同一工资序列，工资预测偏差会同时影响收入端和支出端，但退休后工资联动会使支出端在长寿情形下更敏感。因此在政策应用中应定期用最新统计数据重估工资增长模型。

7 模型评价、改进与推广

7.1 模型优点

第一，本文模型链条完整，能够从题目给定的工资数据和工资分布直接推导到替代率、基金缺口和政策建议，避免只做定性讨论。第二，工资预测没有采用机械指数外推，而是引入增长率收敛假设，符合经济从高速增长向中高速增长转换的现实。第三，养老金计算严格对应附件 3 公式，并将基础养老金、个人账户养老金、计发月数和替代率分开输出，便于审计。第四，基金缺口模型采用现金流方式，能清晰解释为什么延迟退休同时提高替代率并降低缺口。

7.2 模型局限

第一，附件 2 为分组工资数据，使用组中值估计平均工资会损失个体分布信息，尤其最高收入组内部差异无法反映。第二，本文假设缴费指数在职工生命周期内保持不变，未考虑个人职业晋升、收入波动和失业中断缴费。第三，问题三从单个职工对应缴存与领取现金流角度计算缺口，没有建立包含人口年龄结构、参保人数变化和代际转移的宏

观统筹模型。第四，死亡年龄固定为 75 岁，未引入寿命分布和随机死亡风险，因此不能直接替代完整精算生命表模型。

7.3 改进方向

若获得更详细数据，可从三方面改进。其一，使用个体工资微观数据估计不同年龄、工龄、岗位的缴费指数动态曲线，而不是固定缴费指数。其二，引入山东省人口年龄结构、参保率、退休人数和死亡率，建立群体精算模型，计算全省统筹基金的年度收支和累计结余。其三，利用多情景预测设置高、中、低三种工资增长路径，并结合蒙特卡洛模拟给出基金缺口的置信区间。这样可以提高模型对政策不确定性的刻画能力。

7.4 推广应用

本文框架可推广至其他地区或企业养老金测算。只需替换当地社会平均工资序列、企业工资分布、缴费率、计发月数和退休年龄规则，即可计算不同政策情景下的替代率与基金缺口。对于企业年金、职业年金或商业养老保险，也可采用相似现金流思想评价缴费率、投资收益率和领取期限之间的平衡关系。

8 结论

本文围绕企业退休职工养老金制度改革建立了完整数学模型，主要结论如下：

1. 在增长率收敛假设下，山东省职工年平均工资预计由 2011 年的 36478.06 元增长到 2035 年的 271148.30 元，2035 年名义增长率约为 6.14%。固定 CAGR 基线会明显高估远期工资。
2. 企业 2009 年月平均工资估计为 2579.73 元。30 岁起缴者参考缴费指数为 1.0667，40 岁起缴者参考缴费指数为 1.2666。
3. 30 岁起缴、55/60/65 岁退休时替代率分别为 31.24%、39.21%、50.16%；40 岁起缴、55/60/65 岁退休时替代率分别为 18.21%、25.05%、34.19%。延迟退休能够显著提高替代率，但仍难单独达到 58.5% 目标。
4. 30 岁起缴者若领取至 75 岁死亡，55/60/65 岁退休的基金缺口分别为 134.34 万元、113.55 万元和 58.64 万元，收支平衡年龄分别为 62.996 岁、67.858 岁和 72.431 岁。
5. 若仅依靠提高总缴费率实现 75 岁时平衡，55/60/65 岁退休所需总缴费率分别为 105.89%、66.93% 和 40.58%，说明单一提高缴费率不可行。较合理的改革方向是渐进延迟退休、适度提高缴费率、调整养老金联动机制、提高账户投资收益率并配合财政补贴。

参考文献

- [1] 国务院. 国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定 [Z]. 2005.
- [2] 百度百科. 养老金计算办法 [EB/OL]. <http://baike.baidu.com/view/407916.htm>.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2011 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题及附件 [Z]. 2011.
- [4] Bowers N L, Gerber H U, Hickman J C, et al. Actuarial Mathematics[M]. Society of Actuaries, 1997.
- [5] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. OTexts, 2021.
- [6] 郑功成. 中国社会保障改革与发展战略 [M]. 北京: 人民出版社, 2008.

A 附录：支撑材料与代码说明

本文支撑材料按问题组织在 `quest1-quest4` 目录中。核心建模脚本为 `quest1/codes/main_model`。运行后自动读取原始附件，生成工资预测表、缴费指数表、替代率表、基金缺口表、敏感性分析图和 `results/frozen_numbers.json` 冻结数字。论文中的关键数字均来自该冻结文件或最终 CSV 表格。

B 附录：三层质量审计摘要

- L1 建模合理性：四个子问题均完成“题目要求-模型输出”映射；每个主模型均有基线或对比情景；假设均对应工资预测、缴费指数、账户计息或退休后调整机制。
- L2 求解正确性：数据审计覆盖 33 条工资记录、8 个年龄段和 1664 名职工；代码固定随机种子，路径规范，图表均以 300dpi 保存；最终数字已冻结。
- L3 论文质量：摘要包含具体方法和数字结果；正文包含公式、表格、图形解释、敏感性分析、模型评价和参考文献；PDF 由 XeLaTeX 编译生成。